دکتر محمدامین طلاقت

م.ا.ط

مدیر امور فنی و پیمان | سرپرست دفتر فنی و امور پیمان | دکتری مهندسی و مدیریت ساخت امیرکبیر |
دوقلوی دیجیتال و هوش مصنوعی

دکتری مهندسی و مدیریت ساخت از دانشگاه صنعتی امیرکبیر و پژوهشگر پروژه بین‌المللی DigiPave در دانشگاه اولو فنلاند؛ پیوند پژوهش‌های منتشرشده در ژورنال‌های Q1 در حوزه دوقلوی دیجیتال و هوش مصنوعی با بیش از یک دهه تجربه مدیریتی در اجرا، دفتر فنی و امور قراردادی پروژه‌های عمرانی.

شیراز · آماده همکاری حضوری، دورکاری و بین‌المللی · 0917 188 3502 · +358 41 7182 239

atalaghat@aut.ac.ir · atalaghat@gmail.com · linkedin.com/in/atalaghat · ORCID 0000-0002-1245-4689 · webalfa.net

EOT	۱۰+	Q1	۷۲	۳٬۳۰۰ تن	۱٬۲۱۰
لوایح تأخیرات و امور پیمان	سال سابقه اجرایی	Elsevier · Nature · ASCE	استناد · ۴ h-index	لایحه کارخانه سیمان	واحد مسکونی تحت کنترل

خلاصه حرفه‌ای

مهندس عمران و متخصص مدیریت ساخت که **پژوهش بین‌المللی در دوقلوی دیجیتال مبتنی بر هوش مصنوعی** را با **تجربه ارشد اجرایی** در کنترل پروژه، مدیریت دفتر فنی و امور پیمان پیوند داده است. هم‌بنیان‌گذار و مدیرعامل یک شرکت پیمانکاری و مدیر امور فنی و پیمان (سرپرست دفتر فنی و امور پیمان) شرکت سحر سازه نوین پایدار. دارای تجربه تخصصی در تهیه لوایح تأخیرات و ادعا، متره و برآورد، صورت‌وضعیت موقت و قطعی، تعدیل و آنالیز قیمت جدید، زمان‌بندی به روش مسیر بحرانی و مدیریت ارزش کسب‌شده. حاصل رساله دکتری، دوقلوی دیجیتال پیاده‌سازی‌شده روسازی برای شهر اولو فنلاند است که در ژورنال‌های *Automation in Construction*، *Scientific Reports*، *ASCE Journal of Computing in Civil Engineering* و *International Journal of Pavement Engineering* منتشر شده است. ابزارهای کاربردی در حوزه BIM، بینایی ماشین، تحلیل داده و اتوماسیون ایجنتیک توسعه می‌دهد تا خروجی‌های مهندسی سریع‌تر، دقیق‌تر و قابل راستی‌آزمایی باشند.

سوابق حرفه‌ای

مدیر امور فنی و پیمان | سرپرست دفتر فنی و امور پیمان
شرکت سحر سازه نوین پایدار · شیراز — ۱۴۰۴ – اکنون

- راهبری دفتر فنی و امور قراردادی: مکاتبات، گزارش پیشرفت، برآورد، سوابق پیمان و مستندات ادعا.
- تهیه و کنترل متره، صورت‌وضعیت‌های موقت، دستور کارهای تغییر، آنالیز قیمت جدید و مدارک کنترل پروژه.
- تهیه لایحه تأخیرات و ضرر و زیان و به‌روزرسانی برنامه زمان‌بندی کارخانه سیمان فارس با ظرفیت ۳٬۳۰۰ تن در روز (خرامه).

پژوهشگر دکتری و همکار پژوهشی — پروژه DigiPave
دانشگاه اولو، فنلاند · ترکیبی · پژوهشگر مدعو حضوری از مهر ۱۴۰۳ تا فروردین ۱۴۰۴ — ۱۴۰۲ – اکنون

- طراحی و پیاده‌سازی دوقلوی دیجیتال روسازی مبتنی بر هوش مصنوعی و سامانه پشتیبان تصمیم نگهداری برای شهر اولو.
- یکپارچه‌سازی داده‌های بازرسی مکان‌مرجع، بینایی ماشین، یادگیری عمیق، مفاهیم BIM/IoT و بهینه‌سازی نگهداری در فرایندهای قابل استقرار.

هم‌بنیان‌گذار، مدیرعامل و مدیر پروژه
شرکت توسعه صنعت آرکانویان · شیراز — ۱۳۹۹ – اکنون

- مدیریت عملیات پیمانکاری و مهندسی: اجرا، برنامه‌ریزی، کنترل هزینه، تأمین مالی و پیگیری‌های تجاری.
- رهبری تیم‌های چندتخصصی در ابعاد فنی، مالی و قراردادی پروژه‌های ساختمانی و زیرساختی.

حوزه‌های تخصصی

کنترل پروژه · مدیریت قرارداد · تأخیرات و ادعا · دوقلوی دیجیتال · هوش مصنوعی · متره و برآورد · صورت‌وضعیت · تعدیل و قیمت جدید · برآورد هزینه · EVM و CPM · BIM / IoT · بینایی ماشین · مدیریت روسازی · مدیریت دارایی · طراحی سازه · ریسک و تأمین مالی BOT · QA/QC · HSE · اسناد مناقصه

نرم‌افزارها

برنامه‌ریزی و هزینه

- MS Project ●●●●●
- Primavera P6 ●●●●○
- تکسا (متره و صورت‌وضعیت) ●●●●●
- Excel · VBA · Office ●●●●●

BIM، نقشه و سازه

- AutoCAD ●●●●○
- Revit (BIM) ●●●●○
- ETABS · SAFE · SAP2000 ●●●●○
- Tekla Structures ●●●○○
- Civil 3D · InfraWorks ●●●○○
- Blender · Photoshop · XD ●●●○○

داده، هوش مصنوعی و برنامه‌نویسی

- Python (PyTorch, scikit-learn) ●●●●○
- YOLO · OpenCV · Diffusion ●●●●○
- MATLAB · RapidMiner · Weka ●●●○○
- React · PHP/Laravel · JS ●●●●○

ادامه سوابق حرفه‌ای

بنیان‌گذار و مدیر — پلتفرم‌های وب و نرم‌افزار
۱۳۹۵ – اکنون

وب‌الفا و **تارنماگستر پارس لبخند** · شیراز

- طراحی و توسعه پلتفرم‌های وب و نرم‌افزارهای مهندسی (UI/UX، React، PHP/Laravel، Python)، از جمله وب‌الفا، BIMGate، Paprika و TwinUp.

سرپرست دفتر فنی و کنترل پروژه
۱۴۰۴

عرش‌سازان نگین · شیراز

- سرپرستی فرایندهای دفتر فنی، متره، زمان‌بندی، مستندسازی و هماهنگی میان کارگاه، طراحی و مدیریت.

کارشناس امور قراردادها
۱۴۰۰ – ۱۴۰۲

شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران · تهران

- امور قراردادها، تحلیل ریسک، تأمین مالی پروژه و مطالعات BOT در پروژه‌های نفت، گاز و زیرساخت؛ پژوهش درباره تخصیص منصفانه ریسک و ساختارهای قراردادی.

سرپرست فنی و اجرایی
۱۳۹۸ – ۱۳۹۹

شرکت پی‌نوردان شهر · شیراز

- سرپرستی اجرا، هماهنگی کارگاه، مستندات فنی و پیگیری کیفیت عملیات ساختمانی.

کارشناس دفتر فنی و کنترل پروژه
۱۳۹۷ – ۱۳۹۸

شرکت ساختمانی دبله · تهران

- تهیه برنامه زمان‌بندی، گزارش‌های کنترل پیشرفت، گزارش‌های متره، مدارک فنی و مستندات هماهنگی پروژه.

کارشناس اجرا · سرپرست کارگاه
۱۳۹۴ – ۱۳۹۶

پی‌نوردان · **برج کرنش فولاد** · **طرح مانا شهر**

تحصیلات

دکتری مهندسی عمران — مهندسی و مدیریت ساخت
۱۴۰۰ – دی ۱۴۰۴

دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) · دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست

رساله: توسعه سامانه هوشمند پشتیبان تصمیم مبتنی بر دوقلوی دیجیتال برای نگهداری روسازی آسفالتی. استادان راهنما: دکتر امیر گلرو و دکتر وحید شاه‌حسینی.

پژوهشگر مدعو (فرصت مطالعاتی با حمایت مالی) — پروژه DigiPave
۱۴۰۳ – ۱۴۰۴

دانشگاه اولو، فنلاند · مرکز ارتباطات بی‌سیم · دوقلوی دیجیتال روسازی و پایش هوشمند زیرساخت.

کارشناسی ارشد مهندسی عمران — مهندسی و مدیریت ساخت
۱۳۹۶ – ۱۳۹۹

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی · دانشکده مهندسی عمران (رتبه سوم ورودی)

پایان‌نامه: توسعه سیستم مدیریت مصرف انرژی ساختمان با یکپارچه‌سازی BIM و IoT برای ارتقای بهره‌وری ساختمان‌های عمومی.

کارشناسی مهندسی عمران
۱۳۹۰ – ۱۳۹۵

دانشگاه شیراز

حوزه‌های صنعتی

- ۰۱ کارخانجات صنعتی و سیمان
- ۰۲ زیرساخت نفت، گاز و انرژی
- ۰۳ انبوه‌سازی و مجتمع‌های چندمنظوره
- ۰۴ راه، روسازی و راه‌آهن
- ۰۵ ساختمان‌های دانشگاهی و عمومی
- ۰۶ شهر هوشمند و پلتفرم‌های دیجیتال

هوش مصنوعی ایجنتیک

ایجنت‌های LLM (Claude Code)
Model Context Protocol
اتوماسیون ایجنتیک CAD و BIM
AutoCAD · Revit · Tekla از طریق MCP
اتوماسیون MSP و Excel
RAG و پایگاه دانش
مهندسی پرامپت
هوش مصنوعی اسناد پیمان

زبان‌ها

فارسی — زبان مادری ●●●●●
انگلیسی — حرفه‌ای ●●●●○

افتخارات

برگزیده بنیاد ملی نخبگان
جایزه دانشجویان مستعد، ۱۴۰۰

رتبه ۲۰ کشوری
آزمون سراسری دکتری، ۱۴۰۰

رتبه سوم
دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت، ۱۳۹۹

فرصت مطالعاتی دکتری
با حمایت مالی، دانشگاه اولو، ۱۴۰۳ – ۱۴۰۴

پروانه‌ها

پروانه نظارت و اجرا (پایه ۳)
سازمان نظام مهندسی ساختمان

دوره‌های تخصصی

HSE
طراحی با ETABS و SAFE
Revit و BIM
AutoCAD
برنامه‌نویسی MATLAB
داده‌کاوی و یادگیری ماشین با Python
MS Project
متره و صورت‌وضعیت با تکسا

پروژه‌های شاخص

دوقلوی دیجیتال روسازی — DigiPave
سامانه پشتیبان تصمیم نگهداری روسازی برای شهر اولو، فنلاند (Business Finland).

کارخانه سیمان فارس · ۳٬۳۰۰ تن در روز
لایحه تأخیرات و ضرر و زیان و برنامه زمان‌بندی، خرامه.

مجتمع تجاری و مسکونی Q · ۱۷۰٬۰۰۰ مترمربع
تهیه لایحه تأخیرات، خرم‌آباد.

مسکن مهر پردیس · ۱٬۲۱۰ واحد · ۱۲۰٬۰۰۰ مترمربع
برنامه‌ریزی و کنترل پروژه.

محوطه‌سازی ۶۰ هکتاری مسکن مهر پردیس
متره و برآورد عملیات زیربنایی و محوطه.

سامانه مدیریت انرژی BIM/IoT
هوشمندسازی ساختمان دانشکده راجر ویلیامز، فلوریدا، آمریکا.

ارزیابی وضعیت خط ریلی
بینایی ماشین (YOLO) و هوش نگهداری مکان‌مرجع، خط زنجان–تهران.

دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه شیراز · ۶٬۰۰۰ مترمربع
اجرای ساختمان دانشکده.

ساختمان مسکونی ۶ طبقه · ۲٬۰۰۰ مترمربع
طراحی، نقشه و محاسبات سازه، شیراز.

پلتفرم‌های دیجیتال
طراحی و توسعه وب‌الفا، BIMGate، Paprika و TwinUp.

خدمات و مشاوره

ادعا و امور پیمان
لایحه تأخیرات، تمدید مدت، بررسی قرارداد، تغییرات و پشتیبانی حل اختلاف.

دفتر فنی
متره، برآورد، صورت‌وضعیت موقت و قطعی، تعدیل و قیمت جدید.

کنترل پروژه
WBS، زمان‌بندی MSP و P6، EVM، منحنی S و گزارش‌های پیشرفت و PMO.

BIM و نقشه
مدل‌سازی Revit، نقشه AutoCAD و Tekla، MTO و هماهنگی مبتنی بر IFC.

هوش مصنوعی و دوقلوی دیجیتال
بینایی ماشین، مدل‌های پیش‌بینی، داشبورد و پشتیبان تصمیم دارایی‌ها.

پشتیبانی پژوهشی
مقاله Q1، تحلیل داده، پیاده‌سازی کد، ریویز و پاسخ به داوران.

ضوابط و استانداردها

شرایط عمومی پیمان
بخشنامه‌های ۵۰۹۰ · ۱۷۳۰۷۳ · ۴۹۵۱
مقررات ملی ساختمان
استاندارد ۲۸۰۰
ASTM D6433 (PCI)
AASHTO 1993
PMBOK
ممیزی DCMA

محورهای پژوهشی

دوقلوی دیجیتال زیرساخت
قطعه‌بندی خرابی روسازی
برآورد شاخص PCI
هوش مصنوعی مولد و خودنظارتی
بهینه‌سازی نگهداری
مدل‌های تفسیرپذیر زوال
انرژی ساختمان با BIM/IoT
تخصیص ریسک قراردادی

توانمندی‌های دیجیتال و هوش مصنوعی

اتوماسیون ایجنتیک مهندسی

- ایجنت‌های LLM (Claude Code) برای کنترل AutoCAD، Revit، Tekla، MS Project و Excel از طریق Model Context Protocol
- خودکارسازی متره، زمان‌بندی و گزارش‌دهی با کنترل نهایی کارشناس
- هوش مصنوعی اسناد برای قراردادها، مکاتبات و مستندات ادعا

بینایی ماشین و دوقلوی دیجیتال

- تشخیص و قطعه‌بندی خرابی (YOLO، افزایش داده مبتنی بر Diffusion، یادگیری خودنظارتی)
- کمّی‌سازی خودکار ترک و برآورد شاخص PCI طبق ASTM D6433
- تلفیق داده‌های مکان‌مرجع دارایی‌ها در پشتیبان تصمیم دوقلوی دیجیتال

داده، پلتفرم و پشتیبان تصمیم

- مدل‌های پیش‌بینی زوال و بهینه‌سازی نگهداری (MLP–LSTM و هوش مصنوعی تفسیرپذیر)
- پلتفرم‌ها و داشبوردهای وب: وب‌الفا، BIMGate، Paprika و TwinUp
- نرم‌افزارهای Python، React و Laravel برای تیم‌های مهندسی

مقالات و انتشارات

1. Talaghat, M. A., Golroo, A., Shahhosseini, V., & Rasti, M. (2026). **An implemented AI-driven digital twin architecture for proactive pavement maintenance in Finland.** *Scientific Reports*, 16, 24074. doi:10.1038/s41598-026-46719-z Q1
2. Talaghat, M. A., Golroo, A., Shahhosseini, V., Rasti, M., Daneshvar, A., & Moghadas Nejad, F. (2026). **Hybrid MLP–LSTM deep predictive modeling of pavement distress severity and density and condition indices.** *International Journal of Pavement Engineering*, 27(1), 2624565. doi:10.1080/10298436.2026.2624565 Q1
3. Talaghat, M. A., Golroo, A., Rasti, M., & Shahhosseini, V. (2026). **Road Pavement Digital Twin: A Blueprint with a Case Study.** *Journal of Computing in Civil Engineering*, 40(3), 05026001. doi:10.1061/JCCEE5.CPENG-7187 Q1
4. Talaghat, M. A., Golroo, A., Shahhosseini, V., & Rasti, M. (2025). **Enhancing pavement distress segmentation model with diffusion-based generative AI: a digital twin perspective.** *International Journal of Pavement Engineering*, 26(1), 2540076. doi:10.1080/10298436.2025.2540076 Q1
5. Talaghat, M. A., Golroo, A., Kharbouch, A., Rasti, M., Heikkilä, R., & Jurva, R. (2024). **Digital twin technology for road pavement.** *Automation in Construction*, 168, 105826. doi:10.1016/j.autcon.2024.105826 Q1
6. Talaghat, M. A., Golroo, A., Shahhosseini, V., & Rasti, M. (2026). **Fully Automated Pavement Crack Quantification and PCI Estimation via a Digital Twin-Ready Vision-Based Deep Learning Pipeline.** *Results in Engineering*, 32, 111659. doi:10.1016/j.rineng.2026.111659 Q1
7. Talaghat, M. A., Golroo, A., Shahhosseini, V., Rasti, M., & Daneshvar, A. (2026). **A data-driven optimization framework for network-level pavement maintenance planning.** *International Journal of Pavement Engineering*. Under Review
8. Sedighian-Fard, M., Golroo, A., Javanmardi, M., Alahi, A., Dehghan Tezerjani, H., Talaghat, M. A., Shahhosseini, V., & Rasti, M. (2026). **Explainable AI–enhanced pavement deterioration modeling using hybrid classification–regression deep learning architecture.** *Scientific Reports*. doi:10.1038/s41598-026-67842-x Q1
9. Nouri, S., Rezaeemanesh, M., Talaghat, M. A., Rasti, M., & Golroo, A. (2026). **Self-supervised crack segmentation with data-driven severity detection.** *IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems*. Under Review
10. Sedighian-Fard, M., Talaghat, M. A., et al. (2026). **Deep vision-based railway track superstructure condition assessment using YOLOv26 and georeferenced maintenance intelligence: Field validation on the Zanjan-Tehran railway line.** *Scientific Reports*. Under Review
11. Sedighian-Fard, M., Golroo, A., Javanmardi, M., Alahi, A., Talaghat, M. A., Shahhoseini, V., Amiri, S., & Moghadas Nejad, F. (2026). **A complete pipeline for automated pavement distress detection, segmentation, and quantification using a new surface condition index.** *Case Studies in Construction Materials*. Under Review
12. Sedighian-Fard, M., Javanmardi, M., Alahi, A., Talaghat, M. A., & Shahhosseini, V. (2026). **Vehicle-based pavement condition monitoring: A review of evidence, technology readiness, and management integration.** *Journal of Traffic and Transportation Engineering*. Under Review
13. Alobaidi, M., Golroo, A., Sedighian-Fard, M., & Talaghat, M. A. (2026). **Synchronized 2D–3D edge sensing for automated ASTM D6433 pavement condition assessment: A Baghdad case study.** *Measurement*. Under Review
14. Talaghat, M. A., Sedighian-Fard, M., Golroo, A., & Rasti, M. (2025). **Leveraging digital twin technology for data-driven pavement maintenance.** *AM3P 2025 Conference*, Vol. 4, pp. 604–608. TU Wien. doi:10.34726/10886 Conference
15. Talaghat, M. A., Golroo, A., & Rasti, M. (2025). **Improving Pavement Distress segmentation with Diffusion-Based Generative AI.** *AM3P 2025 Conference*, Vol. 4, pp. 579–582. TU Wien. doi:10.34726/10798 Conference
16. Sedighian-Fard, M., Fathali, M., Yazdani Tabai, S. H., Homavandi, S., Akbari, M., & Talaghat, M. A. (2026). **Interpretable machine-vision indices for monitoring sand fouling, ballast whitening and vegetation in climatically diverse Iranian railways.** *International Journal of Railway Research*. Under Review
17. Saghatforoush, E., Abbasianjahromi, H., Talaghat, M. A., & Kahvandi, Z. (2022). **Development of a Management System to Improve the Energy Efficiency of Public Buildings by Integrating IoT and BIM.** *Lean Construction Journal*, 102–119. Peer-Reviewed
18. Talaghat, M. A., & Sedighian-Fard, M. (2026). **A self-calibrating probabilistic digital twin of road pavement networks with decision-centric tasking of autonomous vehicle fleets.** Under Review
19. Talaghat, M. A., & Sedighian-Fard, M. (2026). **A self-updating, two-way building digital twin for grid-interactive operation: Forecasting equipment faults and jointly optimising energy, peak demand, carbon and maintenance.** *Sustainable Energy, Grids and Networks*. Under Review
20. Talaghat, M. A., & Sedighian-Fard, M. (2026). **ARGONet-4D: A maturity-graded digital twin of urban road surfaces that links fleet-sourced 4D reconstruction, foundation-model distress objects, IFC 4.3 semantics, IoT-informed forecasting and prescriptive maintenance.** *Innovative Infrastructure Solutions*. Under Review

معرف‌ها

دکتر امیر گلرو
دانشیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
agolroo@aut.ac.ir

دکتر مهدی راستی
دانشیار فناوری اطلاعات و مهندسی برق، دانشگاه اولو، فنلاند
mehdi.rasti@oulu.fi

پروفسور رائونو هیکیلا
استاد ساخت دیجیتال و عملیات معدن؛ رئیس واحد پژوهشی سازه و فناوری ساخت، دانشگاه اولو
rauno.heikkila@oulu.fi

دکتر احسان سقط‌فروش
دانشیار اقتصاد و مدیریت ساخت، دانشگاه ویتواترزرند، آفریقای جنوبی
ehsan.saghatforoush@wits.ac.za

دکتر حمیدرضا عباسیان‌جهرمی
استادیار مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
habasian@kntu.ac.ir